

Chương 5: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Nguyễn Thị Mộng Ngọc
University of Science, VNU - HCM
ngtmngoc@hcmus.edu.vn

Phân tích hồi quy

Bài toán: trong các hoạt động về khoa học - kỹ thuật, kinh tế, xã hội, ... ta có nhu cầu xác định mối liên giữa hai hay nhiều biến ngẫu nhiên với nhau. Ví dụ:

- Mối liên hệ giữa chiều cao và cỡ giày của một người, từ đó một cửa hàng bán giày dép có thể xác định chính xác cỡ giày của một khách hàng khi biết chiều cao,
- Độ giãn nở của một loại vật liệu theo nhiệt độ môi trường,
- Doanh thu khi bán 1 loại sản phẩm và số tiền chi cho quảng cáo và khuyến mãi,
- ...

Để giải quyết các vấn đề trên, ta sử dụng kỹ thuật **phân tích hồi quy** (Regression Analysis).

Phân tích hồi quy

- **Phân tích hồi quy** được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa:
 - một biến phụ thuộc Y (biến đáp ứng), và
 - một hay nhiều biến độc lập $X_1, X_2, \dots, X_p$; các biến này còn được gọi là biến giải thích.
 - Biến phụ thuộc Y phải là biến liên tục,
 - Các biến độc lập $X_1, X_2, \dots, X_p$ có thể là biến liên tục, rời rạc hoặc phân loại.

Phân tích hồi quy

- Mỗi liên hệ giữa $X_1, \dots, X_p$ và Y được biểu diễn bởi một hàm tuyến tính.
- Sự thay đổi trong Y được giả sử do những thay đổi trong $X_1, \dots, X_p$ gây ra.
- Trên cơ sở xác định mối liên hệ giữa biến phụ thuộc Y và các biến giải thích $X_1, X_2, \dots, X_p$, ta có thể:
 - dự đoán, dự báo giá trị của Y ,
 - giải thích tác động của sự thay đổi trong các biến giải thích lên biến phụ thuộc.

- 1 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
- 2 Khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy
- 3 Kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy
- 4 Tương quan

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Definition 1

Một mô hình hồi quy tuyến tính đơn liên quan đến một biến ngẫu nhiên Y và một biến giải thích x là phương trình:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon \quad (1)$$

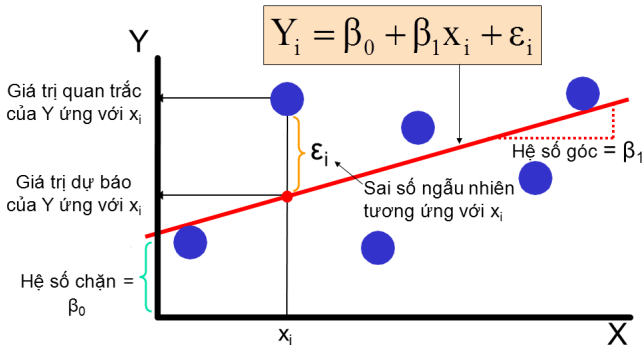
Mô hình chỉ có một biến phụ thuộc Y và một biến giải thích X . β_0 và β_1 là các tham số chưa biết, lần lượt là hệ số chặn (intercept) và hệ số góc (slope) của đường thẳng hồi quy.

Với $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ là n cặp giá trị quan trắc của một mẫu ngẫu nhiên cỡ n , từ (1) ta có

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

- Sử dụng **đồ thị phân tán** (Scatter plot) để biểu diễn các cặp giá trị quan trắc (x_i, y_i) trên hệ trục tọa độ Oxy .



Các giả định về sai số ngẫu nhiên

- Các sai số ngẫu nhiên $\epsilon_i, i = 1, \dots, n$ trong mô hình (2) giả sử thỏa các điều kiện sau
 - Các sai số ϵ_i độc lập với nhau,
 - $\mathbb{E}(\epsilon_i) = 0$ và $\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$,
 - Các sai số có phân phối chuẩn: $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
- Với quan trắc x đã biết,

$$\mathbb{E}(Y|x) = \beta_0 + \beta_1 x \quad (3)$$

- Từ (2) ta có

$$Y \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2) \quad (4)$$

Ước lượng các hệ số hồi quy

- Gọi $\hat{\beta}_1$ và $\hat{\beta}_0$ là các ước lượng của β_0 và β_1 .
- Đường thẳng hồi quy với các hệ số ước lượng (fitted regression line):

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \quad (5)$$

- Một đường thẳng ước lượng tốt phải "gần với các điểm dữ liệu".
- Tìm $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$: dùng phương pháp bình phương bé nhất (method of least squares).

Phương pháp bình phương bé nhất (PPBPBN)

Với dữ liệu $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$, từ ta có

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$$

Ta định nghĩa thặng dư thứ i :

$$\epsilon_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i) \quad (6)$$

Definition 2

Tổng bình phương sai số (Sum of Squares for Errors - SSE) hay tổng bình phương thặng dư cho n điểm dữ liệu được định nghĩa như sau

$$SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2 \quad (7)$$

Nội dung của PPBPBN là tìm các ước lượng $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ sao cho SSE đạt giá trị bé nhất.

Phương pháp bình phương bé nhất

Từ (7), lấy đạo hàm theo β_0 và β_1 ,

$$\frac{\partial SSE}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)] = 0 \quad (8)$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)] x_i = 0 \quad (9)$$

ta thu được hệ phương trình

$$n\beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \quad (10)$$

$$\beta_0 \sum_{i=1}^n x_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Ước lượng bình phương bé nhất

Giải hệ (15), ta tìm được các ước lượng BPBN của β_0 và β_1 là

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{n}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad (11)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (12)$$

với S_{xx} và S_{xy} xác định bởi

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n} \quad (13)$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{n} \quad (14)$$

Ước lượng bình phương bé nhất

- Các ước lượng $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ tìm được gọi là các ước lượng BPBN.
- Đường thẳng $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ gọi là đường thẳng BPBN, thỏa các tính chất sau:

(1)

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

đạt giá trị bé nhất,

(2)

$$SE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) = \sum_{i=1}^n e_i = 0$$

với SE là tổng các thặng dư (Sum of Errors).

Example 3

Một nhà thực vật học khảo sát mối liên hệ giữa tổng diện tích bề mặt (đv: cm^2) của các lá cây đậu nành và trọng lượng khô (đv: g) của các cây này. Nhà thực vật học trồng 13 cây trong nhà kính và đo tổng diện tích lá và trọng lượng của các cây này sau 16 ngày trồng, kết quả cho bởi bảng sau

X	411	550	471	393	427	431	492	371	470	419	407	489	439
Y	2.00	2.46	2.11	1.89	2.05	2.30	2.46	2.06	2.25	2.07	2.17	2.32	2.12

- Vẽ biểu đồ phân tán biểu diễn diện tích lá X và trọng lượng khô Y của cây đậu nành với mẫu quan sát đã cho.
- Tìm đường thẳng hồi quy biểu diễn mối liên hệ giữa trọng lượng cây Y theo diện tích lá X . Vẽ đường thẳng hồi quy tìm được trên đồ thị phân tán.

Độ đo sự biến thiên của dữ liệu

Gọi

- SST : Tổng bình phương toàn phần (Total Sum of Squares)

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

- SSR : Tổng bình phương hồi quy (Regression Sum of Squares)

$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

- SSE : Tổng bình phương sai số (Error Sum of Squares)

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

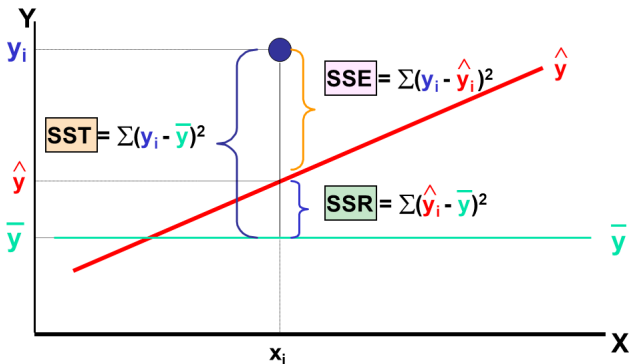
Độ đo sự biến thiên của dữ liệu

- *SST*: đo sự biến thiên của các giá trị y_i xung quanh giá trị trung tâm của dữ liệu $\bar{y}$,
- *SSR*: giải thích sự biến thiên liên quan đến mối quan hệ tuyến tính của X và Y ,
- *SSE*: giải thích sự biến thiên của các nhân tố khác (không liên quan đến mối quan hệ tuyến tính của X và Y).

Ta có:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (15)$$
$$SST = SSR + SSE$$

Độ đo sự biến thiên của dữ liệu



Hệ số xác định

Definition 4

Hệ số xác định (Coefficient of Determination) là tỷ lệ của tổng sự biến thiên trong biến phụ thuộc gây ra bởi sự biến thiên của các biến độc lập (biến giải thích) so với tổng sự biến thiên toàn phần.

Hệ số xác định thường được gọi là R - bình phương (R -squared), ký hiệu là R^2 .

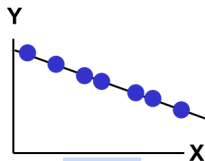
Công thức tính:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \quad (16)$$

Chú ý: $0 \leq R^2 \leq 1$.

- Hệ số xác định của một mô hình hồi quy cho phép ta đánh giá mô hình tìm được có giải thích tốt cho mối liên hệ giữa biến phụ thuộc Y và biến phụ thuộc X hay không.

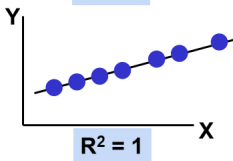
Hệ số xác định và mối liên hệ giữa X và Y



$$R^2 = 1$$

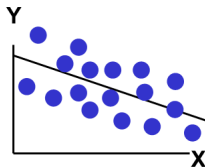
X và Y có mối liên hệ tuyến tính mạnh:

100% sự biến thiên của Y được giải thích bởi sự biến thiên của X



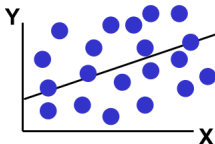
$$R^2 = 1$$

Hệ số xác định và mối liên hệ giữa X và Y



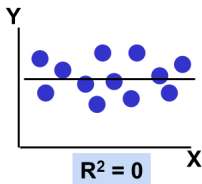
$$0 < R^2 < 1$$

X và Y có mối liên hệ tuyến tính yếu:



Một vài nhưng không phải tất cả sự biến thiên trong Y được giải thích bởi sự biến thiên trong X

Hệ số xác định và mối liên hệ giữa X và Y



$$R^2 = 0$$

Không có mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y :

Giá trị của Y không phụ thuộc vào X . (Không có sự biến thiên nào của Y được giải thích bởi sự biến thiên của X)

Ước lượng phương sai σ^2 của sai số

Xét mô hình

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Thành phần sai số thứ i : $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Ta cần ước lượng phương sai σ^2 .

Từ (4), ta có: $Y_i \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$. Do đó,

$$\frac{Y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Ta có,

$$\sum_{i=1}^n \frac{[Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)]^2}{\sigma^2} = \frac{SSE}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$$

Nên,

$$\mathbb{E} \left[\frac{SSE}{\sigma^2} \right] = n-2 \quad \text{hay} \quad \mathbb{E} \left[\frac{SSE}{n-2} \right] = \sigma^2$$

Ước lượng phương sai σ^2 của sai số

Ta kết luận rằng $\frac{SSE}{n-2}$ là một ước lượng không chệch cho σ^2 .

Suy ra ước lượng $\hat{\sigma}^2$ của σ^2 được tính bởi

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} \quad (17)$$

- Tìm SSE :

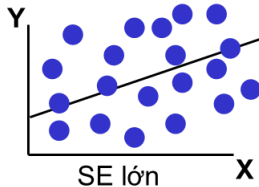
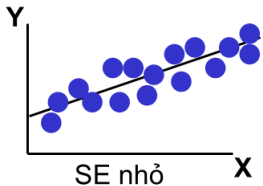
$$SSE = SST - \hat{\beta}_1 S_{xy}$$

- Sai số chuẩn (Standard Error) của $\hat{\sigma}^2$

$$SE(\hat{\sigma}) = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$$

Sử dụng $SE(\hat{\sigma})$ để đo sự biến thiên của các giá trị quan trắc y với đường thẳng hồi quy.

So sánh sai số chuẩn



Tính chất của các ước lượng BPBN

Theorem 5

Xét $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$ là một mô hình hồi quy tuyến tính đơn với $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$; với n quan trắc độc lập $y_i, i = 1, \dots, n$ ta có tương ứng các sai số ϵ_i . Gọi $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là các ước lượng của β_0 và β_1 tìm được từ phương pháp bình phương bé nhất, khi đó

(a) $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ tuân theo luật phân phối chuẩn.

(b) Kỳ vọng và phương sai của $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}_0) = \beta_0, \quad \mathbb{V}ar(\hat{\beta}_0) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right) \sigma^2, \quad (18)$$

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}_1) = \beta_1, \quad \mathbb{V}ar(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}} \quad (19)$$

Tính chất của các ước lượng BPBN

Definition 6

Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, sai số chuẩn (SE) của các ước lượng $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là

$$SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) \hat{\sigma}^2} \quad (20)$$

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \quad (21)$$

Tính chất của các ước lượng BPBN

Theorem 7 (Gauss - Markov)

Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

có $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là các ước lượng BPBN cho β_0 và β_1 , khi đó $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ là các ước lượng không chệch tốt nhất.

- 1 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
- 2 Khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy
- 3 Kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy
- 4 Tương quan

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

Mô hình hồi
quy tuyến tính
đơn

Khoảng tin
cậy cho mô
hình hồi quy

Kiểm định giả
thuyết cho
MHHQ

Tương quan

- Xét đường thẳng hồi quy:

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

- Vì $\hat{\beta}_1 \sim \mathcal{N}\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right)$, đặt

$$Z_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma / \sqrt{S_{xx}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- Do $\frac{SSE}{\sigma^2}$ độc lập với $\hat{\beta}_1$ và $\frac{SSE}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$ nên

$$T_{\beta_1} = \frac{Z_1}{\sqrt{\frac{(SSE/\sigma^2)}{n-2}}} \sim t(n-2)$$

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

- Đặt

$$MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \left[y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i) \right]^2$$

MSE gọi là trung bình bình phương sai số (Mean Square Error). Khi đó

$$T_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}} \quad (22)$$

T_{β_1} có phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

Mô hình hồi
quy tuyến tính
đơn

Khoảng tin
cậy cho mô
hình hồi quy

Kiểm định giả
thuyết cho
MHHQ

Tương quan

- Tương tự, vì $\hat{\beta}_0 \sim \mathcal{N}\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) \sigma^2\right)$, đặt

$$Z_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- Do $\hat{\beta}_0$ và SSE độc lập nên ta có

$$T_{\beta_0} = \frac{Z_0}{\sqrt{\frac{(SSE/\sigma^2)}{n-2}}} = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}} \quad (23)$$

T_{β_0} có phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy

- Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 :

$$\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} \quad (24)$$

- Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_0 :

$$\hat{\beta}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \quad (25)$$

với

- n = số cặp giá trị quan trắc (x_i, y_i) ;
- $t_{1-\alpha/2}^{n-2}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của biến ngẫu nhiên $t(n - 2)$.

Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

- Cho trước giá trị x_0 , cần tìm khoảng tin cậy cho $\mu_{Y|x_0} = \mathbb{E}(Y|x_0) = \beta_0 + \beta_1 x_0$, gọi là trung bình biến đáp ứng. Ước lượng của $\mu_{Y|x_0}$ từ đường thẳng hồi quy là

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$$

- $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ có các tính chất sau
 - (1) $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ tuân theo luật phân phối chuẩn.
 - (2) Kỳ vọng và phương sai của $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ lần lượt là

$$\mathbb{E}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \beta_0 + \beta_1 x_0$$
$$\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \sigma^2$$

Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

- Ta có

$$\frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - \mathbb{E}(\hat{\mu}_{Y|x_0})}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0})}} = \frac{(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0) - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- Vì $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ độc lập với $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$ nên

$$\frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}}} \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}} = \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{MSE \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]}} \sim t(n-2)$$

(26)

Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình biến đáp ứng là

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]} \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]} \quad (27)$$

với

- $\hat{\mu}_{Y|x_0} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$, và
- $t_{1-\alpha/2}^{n-2}$: phân vị mức $1 - \alpha/2$ của biến ngẫu nhiên $t(n - 2)$.
- $MSE = SSE/(n - 2)$: trung bình bình phương sai số.

Dự đoán giá trị quan trắc mới

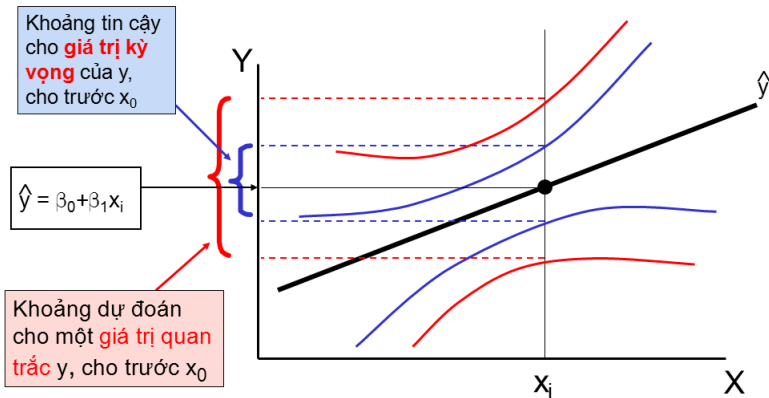
- Giả sử với giá trị x_0 , ta cần dự đoán giá trị quan trắc Y_0 trong tương lai tương ứng với x_0 bằng bao nhiêu. Từ mô hình hồi quy, ta có

$$\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 \quad (28)$$

$\hat{Y}_0$ là một ước lượng điểm của giá trị quan trắc mới Y_0 .

- Cần tìm khoảng tin cậy cho Y_0 .
- Cho trước giá trị x_0 , cần phân biệt rõ khoảng tin cậy giữa trung bình của biến ngẫu nhiên Y là $\mu_{Y|x_0}$ và khoảng tin cậy của giá trị quan trắc thực sự của Y tương ứng với x_0 .

Dự đoán giá trị quan trắc mới



Dự đoán giá trị quan trắc mới

- Đặt

$$\eta = Y_0 - \hat{Y}_0$$

Vì Y_0 và $\hat{Y}_0$ có phân phối chuẩn nên η có phân phối chuẩn với kỳ vọng và phương sai là

$$\mathbb{E}(\eta) = \mathbb{E}(Y_0) - \mathbb{E}(\hat{Y}_0) = 0$$

$$\begin{aligned}\mathbb{V}ar(\eta) &= \mathbb{V}ar(Y_0) + \mathbb{V}ar(\hat{Y}_0) = \sigma^2 + \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \\ &= \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \sigma^2\end{aligned}$$

Do đó,

$$\eta \sim \mathcal{N} \left(0, \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \sigma^2 \right)$$

Dự đoán giá trị quan trắc mới

- Và,

$$Z = \frac{\hat{Y}_0 - Y_0}{\sqrt{\sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

- Nếu ta thay thế σ^2 bởi $\hat{\sigma}^2 = MSE = \frac{SSE}{n-2}$, thu được

$$T = \frac{\hat{Y}_0 - Y_0}{\sqrt{MSE \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]}} \sim t(n-2) \quad (29)$$

Dự đoán giá trị quan trắc mới

- Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho giá trị dự báo mới Y_0 ứng với một giá trị x_0 cho trước là

$$\hat{Y}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]} \leq Y_0 \leq \hat{Y}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right]} \quad (30)$$

với

- $t_{1-\alpha/2}^{n-2}$ là phân vị mức $1 - \alpha/2$ của $t(n - 2)$,
- $MSE = \frac{SSE}{n - 2}$.

Example 8

Xét mẫu ngẫu nhiên gồm 10 cặp giá trị (x_i, y_i) cho bởi bảng

x	-1	0	2	-2	5	6	8	11	12	-3
y	-5	-4	2	-7	6	9	13	21	20	-9

- Vẽ biểu đồ phân tán cho dữ liệu, tìm đường thẳng hồi quy.
- Tìm ước lượng $\hat{\sigma}^2$ cho phương sai σ^2 của sai số ngẫu nhiên.
- Thiết lập khoảng tin cậy 95% cho các hệ số β_0 và β_1 .
- Thiết lập khoảng dự đoán 95% tại $x = 5$.

- 1 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
- 2 Khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy
- 3 Kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy
- 4 Tương quan

Kiểm định giả thuyết cho β_0

- Bài toán kiểm định giả thuyết cho hệ số chặn β_0 trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn gồm các trường hợp sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 \neq b_0 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 < b_0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 > b_0 \end{cases}$$

với giá trị b_0 và mức ý nghĩa α cho trước. Thông thường $b_0 = 0$.

Kiểm định giả thuyết cho β_0

Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết,
- 2 Xác định mức ý nghĩa α ,
- 3 Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$t_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}_0 - b_0}{\sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}}$$

Kiểm định giả thuyết cho β_0

4. Xác định miền bác bỏ

Đối thuyết

$$H_1 : \beta_0 \neq b_0$$

$$H_1 : \beta_0 < b_0$$

$$H_1 : \beta_0 > b_0$$

Miền bác bỏ

$$|t_{\beta_0}| > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$$

$$t_{\beta_0} < -t_{1-\alpha}^{n-2}$$

$$t_{\beta_0} > t_{1-\alpha}^{n-2}$$

p - giá trị

$$p = 2\mathbb{P}(T_{n-2} \geq |t_{\beta_0}|)$$

$$p = \mathbb{P}(T_{n-2} \leq t_{\beta_0})$$

$$p = \mathbb{P}(T_{n-2} \geq t_{\beta_0})$$

5. Kết luận: Bác bỏ H_0 /Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Kiểm định giả thuyết cho β_1

- Bài toán kiểm định giả thuyết cho hệ số góc β_1 trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn gồm các trường hợp sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \beta_1 = b_1 \\ H_1 : \beta_1 \neq b_1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} H_0 : \beta_1 = b_1 \\ H_1 : \beta_1 < b_1 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} H_0 : \beta_1 = b_1 \\ H_1 : \beta_1 > b_1 \end{cases}$$

với giá trị b_1 và mức ý nghĩa α cho trước. Thông thường $b_1 = 0$.

Kiểm định giả thuyết cho β_1

Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết,
- 2 Xác định mức ý nghĩa α ,
- 3 Tính thống kê kiểm định:

$$t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - b_1}{\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}}$$

Kiểm định giả thuyết cho β_1

4. Xác định miền bác bỏ

Đối thuyết

$$H_1 : \beta_1 \neq b_1$$

$$H_1 : \beta_1 < b_1$$

$$H_1 : \beta_1 > b_1$$

Miền bác bỏ

$$|t_{\beta_1}| > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$$

$$t_{\beta_1} < -t_{1-\alpha}^{n-2}$$

$$t_{\beta_1} > t_{1-\alpha}^{n-2}$$

p - giá trị

$$p = 2\mathbb{P}(T_{n-2} \geq |t_{\beta_1}|)$$

$$p = \mathbb{P}(T_{n-2} \leq t_{\beta_1})$$

$$p = \mathbb{P}(T_{n-2} \geq t_{\beta_1})$$

5. Kết luận: Bác bỏ H_0 /Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Phân tích thặng dư

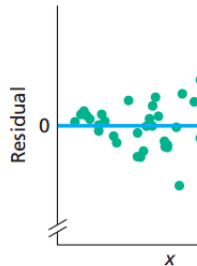
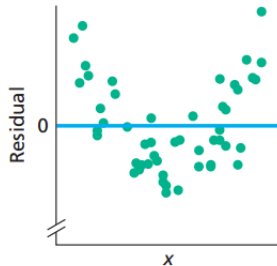
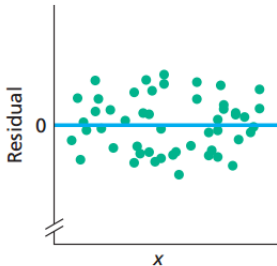
- **Phân tích thặng dư** (Analysis of Residuals) được sử dụng để kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính.
- Các giả định của mô hình:
 - ① Đường thẳng hồi quy tổng thể: $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$ với β_0 và β_1 là các hằng số sao cho với mỗi giá trị x ,
$$\mathbb{E}(Y|x) = \beta_0 + \beta_1 x.$$
 - ② Phương sai bằng nhau: phương sai của biến đáp ứng (biến phụ thuộc) Y bằng nhau với mọi giá trị của biến độc lập X , tức là $Var(Y|x) = \sigma^2$.
 - ③ Phân phối chuẩn: với mỗi giá trị của biến độc lập, phân phối có điều kiện (cho trước giá trị x) của biến đáp ứng là phân phối chuẩn, $Y|x \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$.
 - ④ Độc lập: các quan trắc của biến đáp ứng Y độc lập với nhau.

Phân tích thặng dư

- Với n cặp quan trắc (x_i, y_i) , gọi $e_i = y_i - \hat{y}_i$ là thặng dư thứ i . Để kiểm tra các giả định của mô hình có thỏa hay không, nhận xét trên đồ thị của các giá trị thặng dư.
- Nếu các giả định của mô hình hồi quy thỏa, thì:
 - Đồ thị của các giá trị thặng dư tương ứng với các giá trị biến độc lập X phải có hình dạng thô, không đều (roughly), trải dọc theo chiều ngang và đối xứng qua trục Ox .
 - Đồ thị xác suất chuẩn (Normal Probability plot) của các giá trị thặng dư phải có dạng gần tuyến tính (roughly linear).

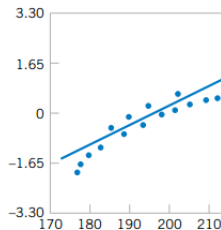
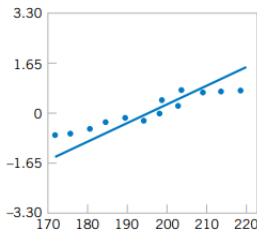
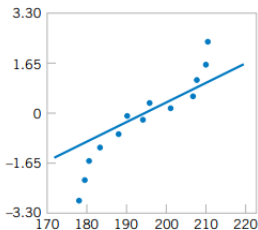
Phân tích thặng dư

- Đồ thị thặng dư:



Phân tích thặng dư

- Đồ thị xác suất chuẩn:



- 1 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
- 2 Khoảng tin cậy cho mô hình hồi quy
- 3 Kiểm định giả thuyết cho mô hình hồi quy
- 4 Tương quan

Phân tích tương quan

- **Phân tích tương quan** (Correlation Analysis) dùng để đo độ mạnh của mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên. Xét hai biến ngẫu nhiên X, Y . Hiệp phương sai (Covariance) của X và Y , ký hiệu là $Cov(X, Y)$, được định nghĩa như sau

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \quad (31)$$

Phân tích tương quan

Definition 9

Hệ số tương quan (Correlation coefficient) của hai biến ngẫu nhiên X và Y , ký hiệu ρ_{XY} , được xác định như sau

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \quad (32)$$

Với hai biến ngẫu nhiên X và Y bất kỳ

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

Phân tích tương quan

Definition 10

Với mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n$. Hệ số tương quan mẫu, ký hiệu r_{XY} , được xác định như sau

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}S_{YY}}} \quad (33)$$

Phân tích tương quan

Chú ý rằng:

$$\hat{\beta}_1 = \sqrt{\frac{SST}{S_{XX}}} r_{XY}$$

suy ra,

$$r_{XY}^2 = \hat{\beta}_1^2 \frac{S_{XX}}{SST} = \hat{\beta}_1 \frac{S_{XY}}{SST} = \frac{SSR}{SST}$$

- Hệ số xác định, R^2 , của mô hình hồi quy tuyến tính đơn bằng với bình phương của hệ số tương quan mẫu

$$R^2 = r_{XY}^2$$

Đánh giá hiệp phương sai

- $Cov(X, Y) > 0$: X và Y có xu hướng thay đổi cùng chiều.
- $Cov(X, Y) < 0$: X và Y có xu hướng thay đổi ngược chiều.
- $Cov(X, Y) = 0$: X và Y độc lập (tuyến tính).

Đánh giá hệ số tương quan

- Miền giá trị: $-1 \leq r_{XY} \leq 1$,
- $-1 \leq r_{XY} < 0$: tương quan âm. r_{XY} càng gần -1 biểu thị mối liên hệ tuyến tính nghịch giữa X và Y càng mạnh.
- $0 < r_{XY} \leq 1$: tương quan dương. r_{XY} càng gần 1 biểu thị mối liên hệ tuyến tính thuận giữa X và Y càng mạnh.
- r_{XY} càng gần 0 , biểu thị mối liên hệ tuyến tính yếu.
 $r_{XY} = 0$: không có mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y .

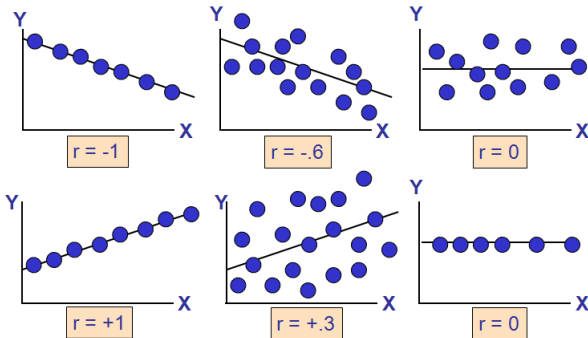
Đánh giá hệ số tương quan

Mô hình hồi
quy tuyến tính
đơn

Khoảng tin
cậy cho mô
hình hồi quy

Kiểm định giả
thuyết cho
MHHQ

Tương quan



Kiểm định giả thuyết cho hệ số tương quan

- Ta cần kiểm định giả thuyết H_0 : không có mối liên hệ tuyến tính giữa X và Y

$$H_0 : \rho = 0$$

- Thống kê kiểm định

$$T = r_{XY} \sqrt{\frac{n-2}{1-r_{XY}^2}} \quad (34)$$

có phân phối Student với $n-2$ bậc tự do.

Kiểm định giả thuyết cho hệ số tương quan

- Bài toán kiểm định giả thuyết cho hệ số tương quan gồm các trường hợp sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \\ H_1 : \rho \neq 0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \\ H_1 : \rho < 0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \\ H_1 : \rho > 0 \end{cases}$$

với mức ý nghĩa α cho trước.

Kiểm định giả thuyết cho hệ số tương quan

Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết H_0 và đối thuyết,
- 2 Xác định mức ý nghĩa α ,
- 3 Tính thống kê kiểm định:

$$T = r_{XY} \sqrt{\frac{n-2}{1-r_{XY}^2}}$$

T có phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do.

Kiểm định giả thuyết cho hệ số tương quan

4. Xác định miền bác bỏ

Đối thuyết

$$H_1 : \rho \neq 0$$

$$H_1 : \rho < 0$$

$$H_1 : \rho > 0$$

Miền bác bỏ

$$|t| > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$$

$$t < -t_{1-\alpha}^{n-2}$$

$$t > t_{1-\alpha}^{n-2}$$

p - giá trị

$$p = 2\mathbb{P}(T_{n-2} \geq |t|)$$

$$p = \mathbb{P}(T_{n-2} \leq t)$$

$$p = \mathbb{P}(T_{n-2} \geq t)$$

5. Kết luận: Bác bỏ H_0 /Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .